

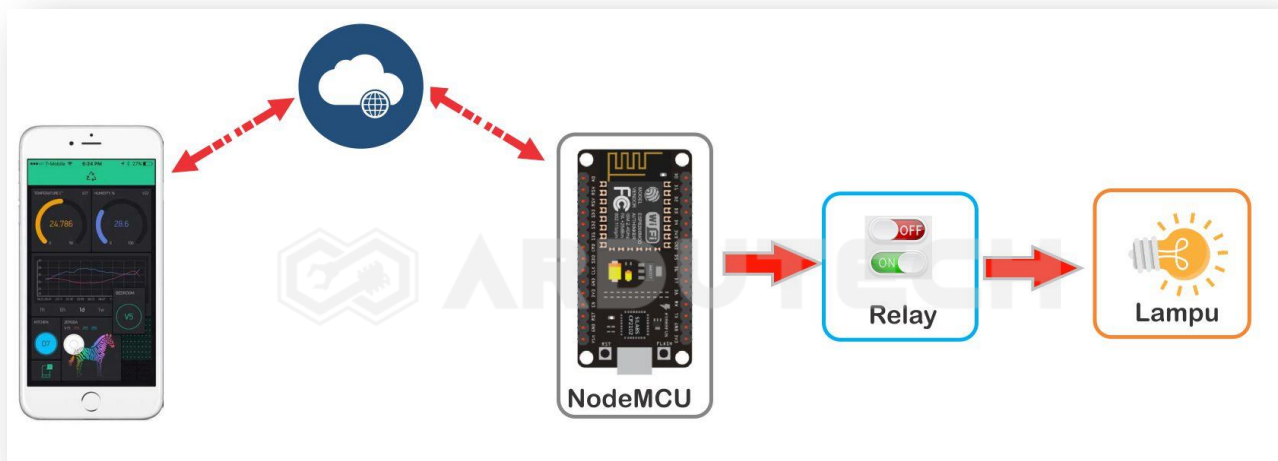
Kontrol Lampu dengan Aplikasi Android Blynk

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) dasar untuk mengontrol (ON – OFF) 4 buah lampu (dengan Relay) pada aplikasi Android yaitu Blynk.

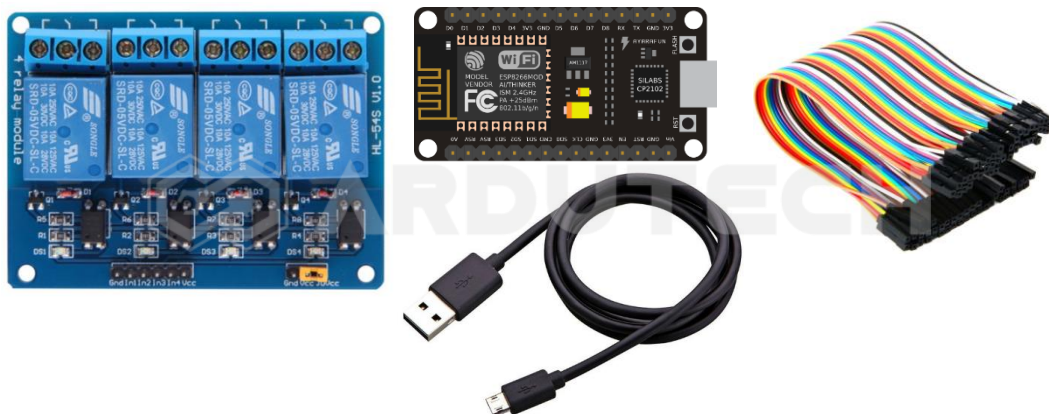
Cara Kerja

Server Blynk menghubungkan antara aplikasi Blynk di HP Android dengan NodeMCU ESP8266 yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) sehingga ketika ada command dari Blynk berupa signal untuk menyalakan relay maka perangkat yang terhubung dengan relay seperti lampu di NodeMCU akan nyala, demikian juga untuk mematikan-nya.



Kebutuhan Bahan

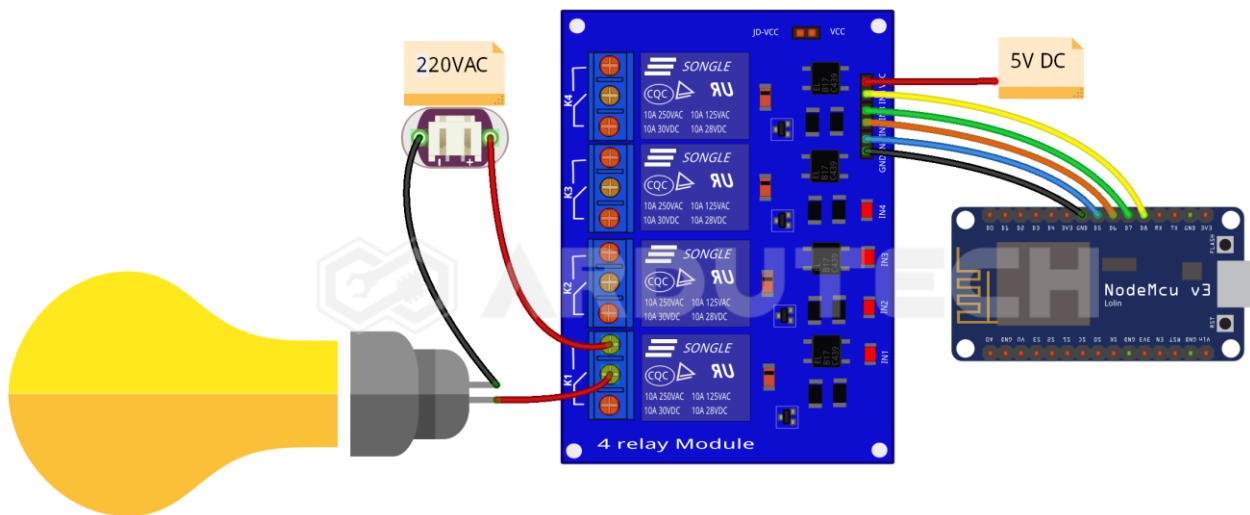
- NodeMCU V3
- Modul Relay 4 channel 5V
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

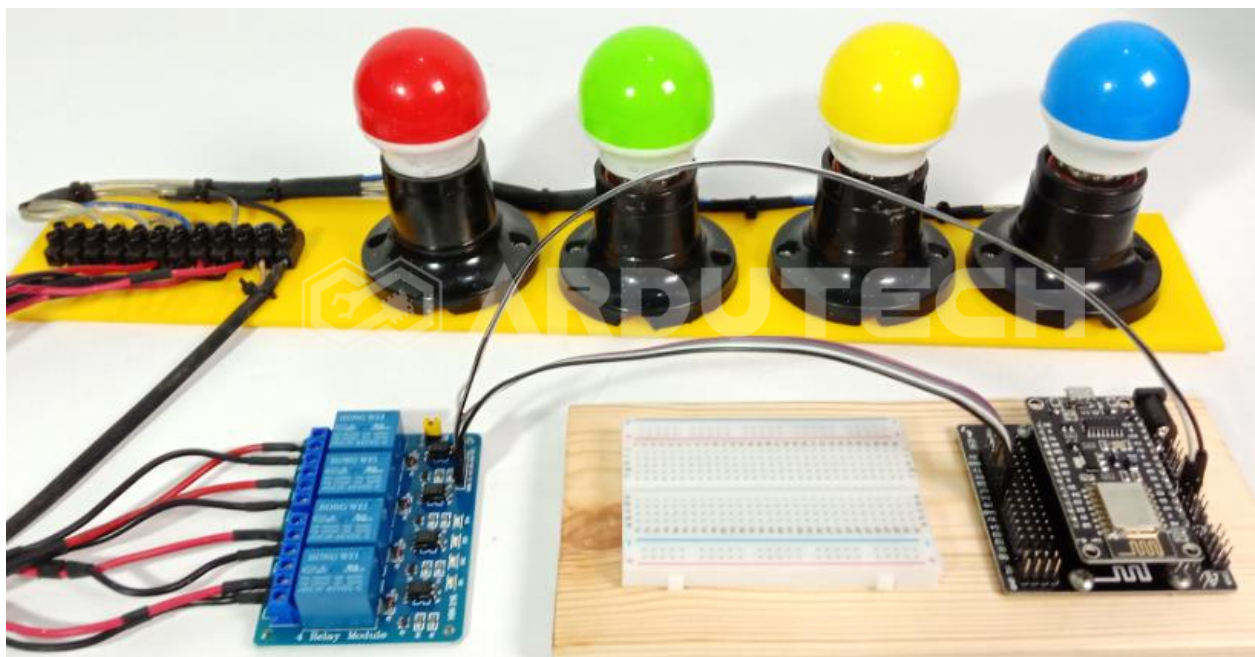
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Pada rangkaian hanya ada 1 lampu AC, untuk 3 lampu AC yang lain anda tinggal menambahkan sama dengan lampu 1.

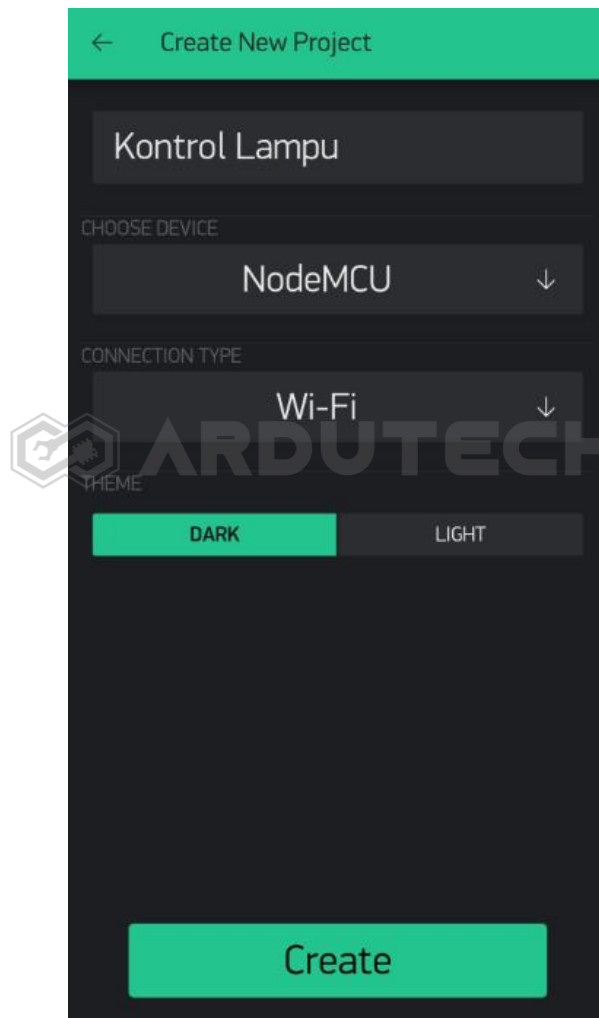
NodeMCU V3	4 Ch Relay Module
D5	IN1
D6	IN2
D7	IN3
D8	IN4



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu "TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF" yang ada di CD.

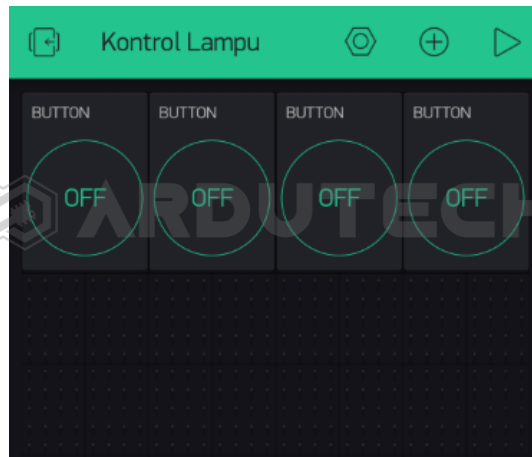
Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Lampu**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 4 buah widget **Button**.

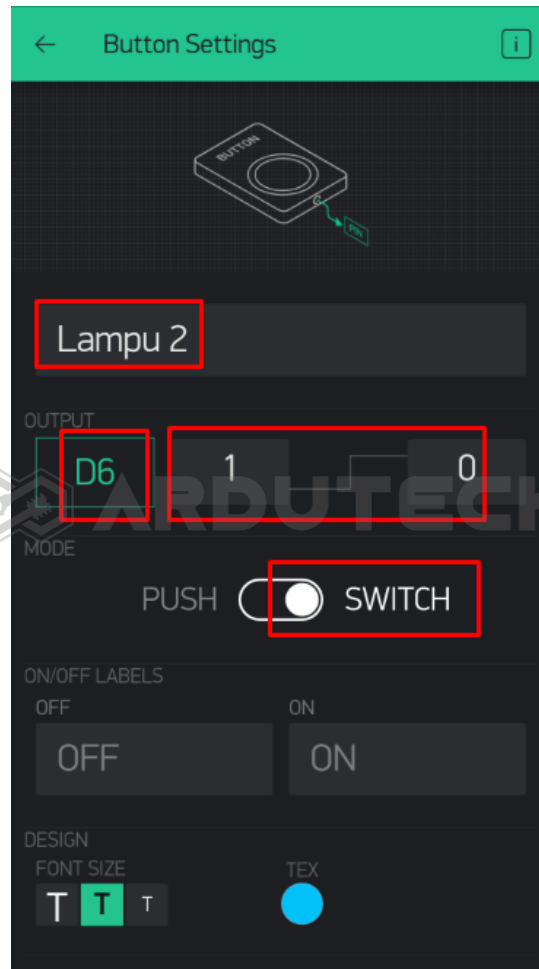




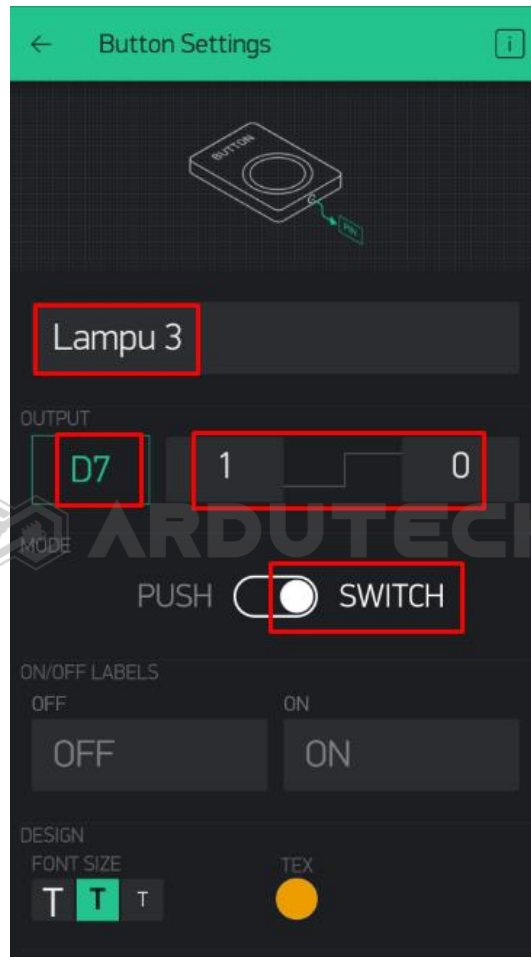
Selanjutnya kita seting untuk masing – masing Button, kita mulai dari BUTTON 1, klik BUTTON 1.



Beri label “**Lampu 1**” kemudian OUTPUT seting ke **Digital D5** (Relay 1 terhubung dengan pin D5 NodeMCU). Signal **ON** = “**0**” dan signal **OFF** = “**1**” karena relay aktif LOW (0). Mode pilih **SWITCH** (ON – OFF), kembali ke tampilan utama kemudian seting Button 2. Klik Button 2.



Beri label **“Lampu 2”** kemudian OUTPUT seting ke **Digital D6** (Relay 2 terhubung dengan pin D6 NodeMCU). Signal **ON** = **“0”** dan signal **OFF** = **“1”** karena relay aktif LOW (0). Mode pilih **SWITCH** (ON – OFF), kembali ke tampilan utama kemudian seting Button 3. Klik Button 3.

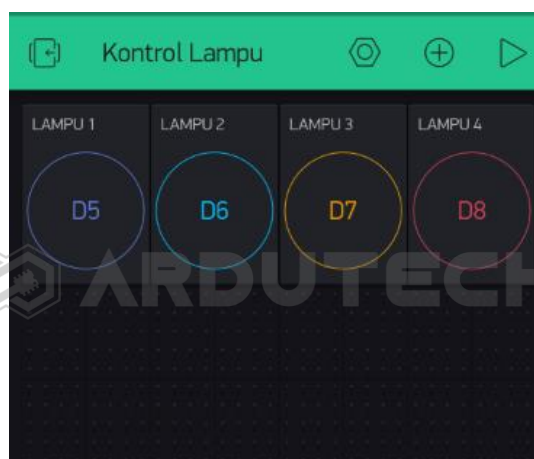


Beri label “**Lampu 3**” kemudian OUTPUT seting ke **Digital D7** (Relay 3 terhubung dengan pin D7 NodeMCU). Signal **ON** = “**0**” dan signal **OFF** = “**1**” karena relay aktif LOW (0). Mode pilih **SWITCH** (ON – OFF), kembali ke tampilan utama kemudian seting Button 4. Klik Button 4.



Beri label “**Lampu 4**” kemudian OUTPUT seting ke **Digital D8** (Relay 4 terhubung dengan pin D8 NodeMCU). Signal **ON** = “**0**” dan signal **OFF** = “**1**” karena relay aktif LOW (0). Mode pilih **SWITCH** (ON – OFF).

Kembali ke tampilan utama.



Tata letak dan ukuran silakan diatur sendiri.



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****
* Project Kontrol Lampu dengan Blynk
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Blynk
* Output : Relay
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****
*/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
```



```
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password
//=====

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
//=====

void loop()
{
  Blynk.run();
}
```

PERHATIKAN !

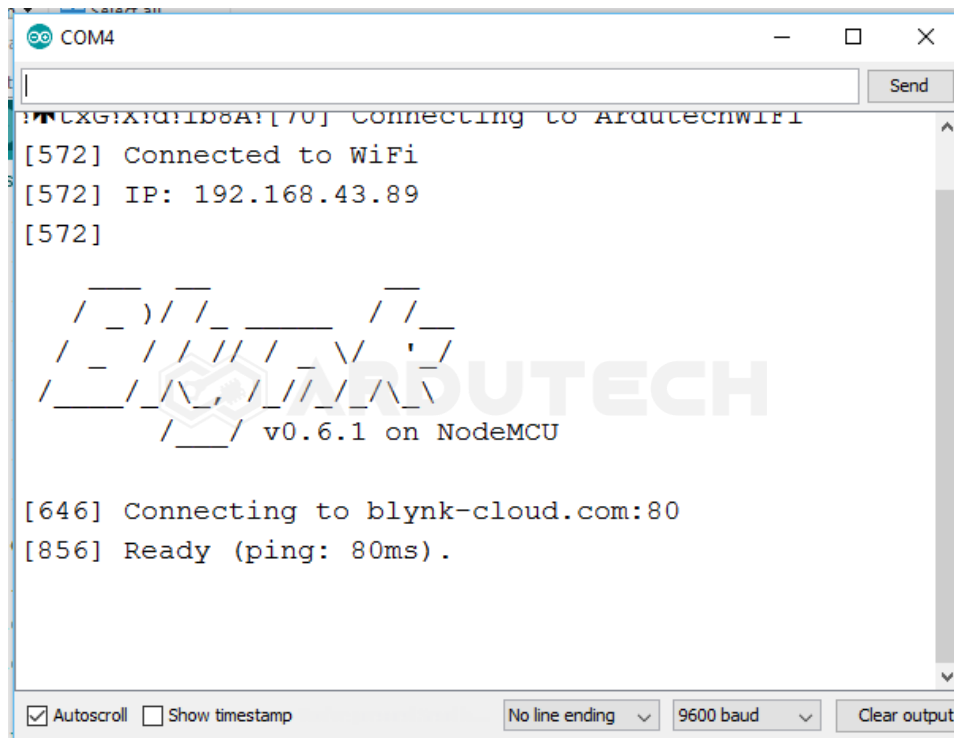
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk **Kontrol Lampu**. Klik Button Lampu 1 sehingga Relay 1 aktif.



Coba juga untuk mengontrol lampu (relay) yang lainnya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”